

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no Sistema Único de Saúde? Capacidade instalada, limiar orçamentário e o caso do filtro pré-cateterismo

Título em inglês: Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? Capacity, Budget Threshold, and Pre-Catheterization Gatekeeping

Título resumido: AngioTC no SUS: capacidade, limiar e filtro

Autores: [Autor 1]¹, [Autor 2]², [Autor 3]³, [Autor 4]⁴, [Autor 5]⁵, [Autor sênior]⁶ (ORCID e afiliações a preencher).

Correspondência: [Autor 1], [endereço institucional], [e-mail].

Descritores (DeCS): Angiografia por Tomografia Computadorizada; Doença da Artéria Coronariana; Avaliação da Tecnologia Biomédica; Custos e Análise de Custo; Sistema Único de Saúde.

Contagem de palavras: [Word]

Resumo

Fundamento: A Conitec recomendou preliminarmente contra a angiotomografia coronariana (angioTC) como primeira linha na doença coronariana estável de probabilidade pré-teste baixa ou intermediária, por incertezas de capacidade e impacto orçamentário. Falta perguntar não só *se*, mas *onde*.

Objetivos: Caracterizar a capacidade tomográfica do SUS compatível com angioTC e em que posição do percurso ela é orçamentariamente sustentável.

Métodos: Análise nacional sobre bases públicas: capacidade por canais após a Portaria SAES/MS 3.695/2026 e análise de limiar (Δ de cateterismo necessário para neutralidade) em dois PICO's (primeira linha; filtro pré-cateterismo), com Δ de dez ensaios e uma metanálise, sem e com revascularização.

Resultados: Como primeira linha, nenhum preço plausível é neutro: no SUS o exame substituído é sobretudo a ergometria (76% de 787.954 episódios/ano; R\$ 32), e o melhor Δ observado (+4,1/100) não fecha a R\$ 550. Como filtro pré-cateterismo, o sinal inverte: Δ de cateterismo total de 66–86 por 100 e neutralidade a R\$ 482–625 (R\$ 841–868 com revascularização). Dos 315 estabelecimentos com tomógrafo ≥ 64 canais (432 equipamentos, piso), 79 somam hemodinâmica e produção coronariana, onde está o paciente referenciado ao cateterismo; doze UFs não têm nenhum.

Conclusões: A sustentabilidade orçamentária depende da posição no percurso e do exame substituído, não do preço: parâmetros que os registros não identificam e o protocolo define. A evidência não sustenta recusar a angioTC, mas incorporá-la com protocolo que diga, em cada faixa, o que ela substitui, como já estratifica a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025, e avaliar o filtro pré-cateterismo em separado.

Introdução

A investigação da dor torácica estável é uma porta de entrada de alto volume: em 2025 o SUS registrou 787.954 episódios de investigação funcional não invasiva, três quartos deles por teste ergométrico. Em 2026 a Sociedade Brasileira de Cardiologia submeteu à Conitec pedido de incorporação da angioTC como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária. A recomendação preliminar, de 3 de julho de 2026, foi desfavorável, fundamentada em incertezas sobre capacidade instalada, delimitação da população elegível, comparadores e impacto real sobre cateterismos e testes funcionais.^{10,11}

Este artigo argumenta que a pergunta decisiva não é se o SUS deve oferecer angioTC, mas *onde* ela entra no percurso, e que a resposta orçamentária muda de sinal conforme esse ponto.

Duas décadas de ensaios randomizados de estratégia, entre eles SCOT-HEART,^{1,2} PROMISE³ e DISCHARGE,⁴ deram à angioTC recomendação de classe I nas diretrizes internacionais e brasileiras,⁵⁻⁹ quase todas estratificando a indicação por probabilidade pré-teste. A mais recente e específica, a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025,⁹ distingue a probabilidade baixa (IIb-B) da intermediária (I-A). O pedido submetido, calcado na Diretriz SBC/CBR de Tomografia e Ressonância de 2024,⁸ não faz essa distinção e trata "baixa ou intermediária" como faixa única.

As avaliações econômicas brasileiras da angioTC¹²⁻¹⁵ não modelaram a capacidade instalada nem a dependência do posicionamento: o que a tecnologia substitui e em que ponto do percurso entra. Tampouco podiam contar tomógrafos por canais. Até janeiro de 2026 o cadastro nacional usava um código único de tomógrafo; a Portaria SAES/MS 3.695/2026¹⁶ o desmembrou por número de canais. Este estudo usa esse novo cadastro para caracterizar a capacidade compatível com angioTC e uma análise de limiar para determinar, por posição no percurso e por estrato de probabilidade pré-teste, a que preço a tecnologia é orçamentariamente neutra, com dados públicos e método reproduzível.

Métodos

Desenho e escopo. Análise nacional baseada em modelo, na perspectiva do SUS como pagador e com horizonte de curto prazo: o episódio diagnóstico e os desfechos invasivos imediatos, sem modelar prognóstico. A dor torácica aguda está fora do escopo. A angioTC modelada é a anatômica, sem FFR-CT nem quantificação de placa. As regras de análise foram pré-registradas, com emendas declaradas (Texto S2), e o relato segue o CHEERS 2022.¹⁷ Por usar apenas dados públicos, agregados ou desidentificados, a análise dispensa apreciação ética (Resolução CNS 510/2016).

Fontes. CNES para equipamentos (06/2026); SIA/SUS e SIH/SUS para produção (2025, 27 UFs, todos os arquivos processados sem perda); SIGTAP para preços (08/2026); IBGE para população e IPCA. Todo o acesso foi por FTP público (Tabela S1).

Capacidade instalada. A Portaria SAES/MS 3.695/2026 desmembrou o código genérico de tomógrafo em categorias por número de canais. Classificamos cada equipamento disponível ao SUS e em uso como compatível confirmado (≥ 64 canais, piso adotado por coerência com o NICE, a ESC e o relatório preliminar), incompatível confirmado (< 64) ou sem especificação declarada. Sobre os compatíveis, definimos estratos de prontidão crescente: presença de hemodinâmica no mesmo estabelecimento e, além dela, produção coronariana invasiva registrada no SIH em 2025 (Tabela S2). A distribuição foi medida por densidade por milhão de habitantes e a desigualdade por coeficiente de variação e índice de Gini ponderado por população.

Cenário atual. Contabilizamos os episódios de investigação funcional (teste ergométrico, ecocardiografia de estresse, cintilografia de perfusão e cintilografia de câmaras), os cateterismos e as Ofertas de Cuidado Integrado (OCI) de síndrome coronariana crônica. A cintilografia de perfusão é registrada em dois códigos, estresse e repouso, etapas de um mesmo exame: contamos um episódio pelo código de estresse. O custo de cada episódio é o valor aprovado dividido pelo número de episódios: preços pagos, não custos de produção.

Análise de limiar. O SIA não tem identificador de paciente, e razões entre contagens agregadas não são probabilidades condicionais: não permitem estimar quantos cateterismos a angioTC evitaria. Invertemos a pergunta e calculamos, a cada preço, o Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para a neutralidade orçamentária. Na primeira linha, o preço de neutralidade é o custo do exame substituído mais o dos cateterismos induzidos, menos o das revascularizações induzidas. No filtro antes de uma cinecoronariografia eletiva já indicada, a investigação prévia é comum aos dois braços e se cancela, restando apenas o crédito dos cateterismos e revascularizações evitados. Adotamos C_CATE = R\$ 730,14 (SIA 2025; sensibilidade a R\$ 772,80, pela AIH) e os custos de revascularização do SIH 2025 (R\$ 7.713 por angioplastia e R\$ 25.904 por cirurgia); a revascularização não desagregada é valorada como angioplastia. Preços de referência: R\$ 196,41 (TC

de tórax com contraste, proxy), R\$ 550,00 (demandante), R\$ 622,54 (microcusteio de 2022¹⁴ corrigido pelo IPCA) e R\$ 1.311,95 (saúde suplementar¹⁵). O exame substituído foi modelado em seis cenários, da adoção aditiva (a angioTC somada ao percurso, sem substituir nada) à substituição integral da cintilografia. Por estrato de probabilidade pré-teste, o comparador foi declarado como premissa, a partir das diretrizes e do julgamento clínico dos autores (Texto S2): na baixa, a ergometria ou nenhum exame; na intermediária, a imagem funcional que o serviço realizaria (no SUS, em escala, a cintilografia). As cotas anuais aplicam cada cenário, a R\$ 550 e no ponto médio da faixa de Δ , ao volume de 2025 que ele pode substituir. Os Δ de cateterismo e de revascularização vêm de dez ensaios randomizados e uma metanálise,^{1,3,4,18–25} aplicados a cada PICO conforme o desenho de cada estudo (Tabela S4); o Δ de cateterismo da metanálise de Foy é pareado com a revascularização dos mesmos 13 ensaios. O cateterismo sem doença obstrutiva²⁶ é reportado como eficiência diagnóstica, fora do cálculo.

Reprodutibilidade. Um único script regenera todas as tabelas a partir dos microdados versionados e recusa cobertura parcial. Código e dados estão em repositório público [URL/DOI].

Resultados

Capacidade instalada

Em junho de 2026, o SUS dispunha de 432 tomógrafos de ≥ 64 canais confirmados, em 315 estabelecimentos (Tabela 1). Esse número é um piso, não uma estimativa: 74,6% dos estabelecimentos ainda não haviam migrado do código genérico, de modo que 2.785 equipamentos permanecem sem especificação de canais e uma fração desconhecida deles é também compatível. Dos 315 estabelecimentos, 79 reúnem, além do hardware, sala de hemodinâmica e produção coronariana invasiva documentada em 2025: o estrato com maior plausibilidade de implantar a angioTC sem adquirir tomógrafo.

Tabela 1 — Parque tomográfico disponível ao SUS e estratos de prontidão (CNES 06/2026).

Camada / estrato	Estabelecimentos	Equipamentos
Compatível confirmado (≥ 64 canais)	315	432 (293 de 64; 139 de 128)
Incompatível confirmado (< 64)	672	736
Especificação não declarada	2.534	2.785
Parque total	3.395	3.953
≥ 64 + hemodinâmica no mesmo estabelecimento	114	—
≥ 64 + produção coronariana invasiva em 2025	96	—
≥ 64 + hemodinâmica + produção coronariana	79	—

As camadas se sobrepõem por estabelecimento (77 têm equipamentos ≥ 64 e < 64 ; 49 têm reclassificados e genéricos): a coluna de estabelecimentos soma $3.521 = 3.395 + 77 + 49$; a de equipamentos soma exatamente.

A capacidade compatível é escassa e desigual. A densidade nacional é de 2,02 equipamentos ≥ 64 canais por milhão de habitantes; Amapá, Piauí e Tocantins não têm nenhum, e doze UFs não têm nenhum estabelecimento no estrato pronto. A desigualdade é mais acentuada sobre o hardware compatível do que sobre o parque total (coeficiente de variação 0,86 contra 0,32; Gini 0,30 contra 0,14), de modo que projeções ancoradas no total de tomógrafos superestimam a capacidade de fato acessível (Figura 1).

Cenário atual

Em 2025 o SUS realizou 787.954 episódios de investigação funcional, a R\$ 146,1 milhões (R\$ 185,46 por episódio). O volume e o gasto moram em exames diferentes: o teste ergométrico responde por 76% dos episódios mas só 13% do gasto (R\$ 32 cada), enquanto a cintilografia de perfusão responde por 19% dos episódios e 82% do gasto (R\$ 787 cada). A ecocardiografia de estresse somou 33.766 episódios (R\$ 196 cada) e

as OCl de síndrome coronariana crônica, apenas 0,96% do total. Houve 163.803 cateterismos (R\$ 730,14), 133.934 angioplastias (R\$ 7.713) e 23.290 revascularizações cirúrgicas (R\$ 25.904). Não existe código para a angioTC, e o de contraste para tomografia tem faturamento zero: a produção que exista é administrativamente invisível.

Análise de limiar

Nos ensaios de primeira linha, o Δ de cateterismo variou de $-6,3$ (CAPP) a $+4,1$ por 100 (PRECISE); contra cateterismo direto, de $66,0$ (CONSERVE) a $85,6$ (CAD-MAN) (Figura 2; Tabela S3). O preço de neutralidade depende inteiramente do que a angioTC substitui e de onde entra (Tabela 2).

Como primeira linha, nenhum preço plausível fecha. Sem substituir nada (a adoção aditiva, cenário de referência quando não há protocolo), o teto de neutralidade é R\$ 30 por exame, abaixo do menor preço de referência. Com o comparador que as diretrizes indicam em cada faixa, o quadro não melhora: na probabilidade baixa (nenhum exame ou ergometria), R\$ 550 está muito fora do alcance; na intermediária, só entra na zona de incerteza quando substitui a cintilografia, e ainda assim a revascularização induzida o traz de volta a R\$ 458–560. Substituindo a ecocardiografia, R\$ 550 fica fora. O nicho da cintilografia tem no máximo 151.784 episódios por ano, e a fração substituível é menor: parte é feita em doença conhecida e parte em pacientes idosos, obesos, com fibrilação atrial ou calcificação extensa, nos quais a angioTC rende pior. A média não estratificada é puxada para o estrato baixo, porque três quartos do volume atual são ergometria. Ao preço da saúde suplementar, a primeira linha substituindo o mix médio exigiria mais cateterismos evitados do que pacientes (154 por 100).

Como filtro antes de um cateterismo já indicado, o sinal se inverte. O exame prévio se cancela, o preço de neutralidade fica em R\$ 482–625 só com exames e sobe para R\$ 841–868 quando se credita a revascularização evitada. Ao preço proposto de R\$ 550, o limiar exigido é 75,3 cateterismos evitados por 100, que o DISCHARGE (75,1) praticamente alcança em pacientes já referenciados ao cateterismo, enquanto o melhor Δ de primeira linha é apenas 4,1. O mesmo limiar de 75,3 aparece na adoção aditiva porque, sem substituição, a equação é a do filtro; o que muda é a origem do Δ .

Tabela 2 — Preço de neutralidade da angioTC por estrato de probabilidade pré-teste, comparador (premissa) e posição no percurso; Δ observado nos ensaios, com e sem revascularização.

Estrato	Comparador (premissa)	C_subst.	Só exames + cateterismo	Com revascularização	Δ exigido a R\$ 550
Sem protocolo (qualquer estrato)	adoção aditiva (nada substituído)	R\$ 0	R\$ -46 a $+30$ (SCOT-HEART: -3 a $+4$)	R\$ -122 a -41	75,3
Baixa	teste ergométrico	R\$ 32	R\$ -14 a $+62$	R\$ -297 a -195	70,9
Não estratificado (PICO submetido)	mix médio do SIA	R\$ 185	R\$ 139 a 215	R\$ -144 a -42	49,9
Intermediária, sensibilidade	ecocardiografia de estresse	R\$ 196	R\$ 150 a 226	R\$ -133 a -31	48,4
Intermediária, com protocolo (base)	cintilografia de perfusão	R\$ 787	R\$ 741 a 817	R\$ 458 a 560	já neutro
Cateterismo já indicado (filtro)	cateterismo direto (CONSERVE / Reis / DISCHARGE / CAD-MAN)	cancela	R\$ 482 / 527 / 548 / 625	R\$ 841 (DISCHARGE); R\$ 868 (CONSERVE)	75,3

Notas: Δ de cateterismo de primeira linha de $-6,3$ a $+4,1$ por 100. A coluna com revascularização pareia cada Δ de cateterismo com a revascularização do mesmo estudo (PRECISE, $+4,0/100$, $-R\$ 359$; Foy, 13 ensaios, $+2,7/100$, $-R\$ 208$), por isso varre faixa mais estreita que a coluna sem revascularização; esse envelope superestima o débito na baixa; SCOT-HEART ($+1,5$ e $+0,6/100$) no aditivo; DISCHARGE ($-3,8/100$; $+R\$ 293$) e CONSERVE ($-5,0/100$; $+R\$ 386$) no filtro. Com C_CATE = R\$ 772,80, o filtro vai a R\$ 510–662. Cenários adicionais (diferimento na baixa; percurso misto adotado pelo NATS, núcleo de avaliação de tecnologias do

relatório preliminar, por episódio; descritivo sem protocolo, ergometria seguida de imagem em fração $p \leq 0,31$) na Tabela S8.

Eficiência diagnóstica e ordem de grandeza anual

Num segundo desfecho, apresentado como eficiência diagnóstica e mantido fora do cálculo econômico, a angioTC evita cateterismos sem doença obstrutiva em ambos os PICO: de 0,9 a 5,9 por 100 contra estratégias funcionais (OR 0,77, IC95% 0,64–0,94, nos estudos de alta certeza) e de 53,7 a 81,0 por 100 contra cateterismo direto.²⁶ A direção favorece a angioTC de forma consistente, o que sustenta o ganho de adequação da indicação como o benefício mais robusto no horizonte de curto prazo (Tabela S6). Em ordem de grandeza anual, a R\$ 550 e sobre o volume substituível, a adoção aditiva somaria +R\$ 440 milhões; a substituição da cintilografia, –R\$ 35 a +R\$ 6 milhões; o filtro, +R\$ 11 a –R\$ 48 milhões. São cotas, não análise de impacto orçamentário: a população elegível é fração não identificável dos denominadores (Tabela S7; Figura S1).

Discussão

Achado principal

Uma mesma tecnologia, ao mesmo preço, é orçamentariamente expansiva ou fica na zona de incerteza conforme três parâmetros: onde entra no percurso, o que substitui e quanta revascularização induz. Nenhum é identificável nos registros brasileiros. Mas o que os registros não dizem, as diretrizes dizem, e declarar o comparador realista de cada faixa como premissa converte a limitação em resultado.

Na probabilidade baixa, as diretrizes recomendam diferir ou usar escore de cálcio, enquanto o SUS faz uma ergometria de R\$ 32: a angioTC não substitui nada de valor e é expansiva a qualquer preço plausível. Na intermediária, a ecocardiografia a R\$ 196 não financia a troca; a cintilografia a R\$ 787 financia, até que a revascularização adicional traga o preço de neutralidade de volta a R\$ 458–560, cercando os R\$ 550 propostos. Só no filtro antes de uma cinecoronariografia já indicada a angioTC cruza o limiar com folga.

O cenário aditivo, a angioTC somada ao percurso sem substituir nada, é o mais desfavorável e, a nosso juízo, o mais provável se a incorporação criar o código sem protocolo. No SUS, a ergometria costuma preceder o encaminhamento ao cardiologista, e a própria Diretriz SBC de SCC 2025 sugere, "se [capacidade funcional] preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse";⁹ uma angioTC solicitada na especialidade chega depois dela, não em seu lugar. É juízo sobre implementação, não medida. Assim, "primeira linha" no SUS como ele é significa substituir a ergometria, e isso não fecha a nenhum preço plausível. A angioTC paga quando entra depois da ergometria: no lugar do encaminhamento à cintilografia (intermediária com protocolo) ou da cinecoronariografia eletiva já indicada (filtro). Capacidade e posicionamento apontam para o mesmo lugar: os 79 estabelecimentos prontos são hospitais com hemodinâmica, exatamente onde o paciente referenciado ao cateterismo já está.

O que dizem as diretrizes

Das cinco diretrizes vigentes, apenas o NICE⁵ posiciona a angioTC como primeira linha uniforme na faixa "baixa ou intermediária"; as demais estratificam (Tabela S5). A ESC 2024⁷ a considera preferida só na probabilidade de 5–50% e recomenda imagem funcional a partir de 15%. A AHA/ACC 2021⁶ trata angioTC e imagem de estresse como co-iguais no risco intermediário-alto e, no baixo, recomenda escore de cálcio ou ergometria. O pedido submetido reproduz a formulação da Diretriz SBC/CBR de TC/RM 2024,⁸ que não distingue as faixas; mas a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025,⁹ posterior e específica, separa a baixa (IIb-B) da intermediária (I-A) e condiciona a escolha do exame inicial ao serviço e ao paciente: capacidade funcional, ECG basal, acesso local e função renal. A diretriz não diz qual exame a angioTC substitui; diz que depende, que é a tese deste artigo. O filtro antes de cinecoronariografia já indicada é endossado, em graus diferentes, por quatro das cinco diretrizes, e é a indicação com maior espaço econômico, embora não seja a que foi requerida.

Capacidade

O CNES agora permite contar tomógrafos por canais, mas 74,6% dos estabelecimentos ainda não migraram, razão pela qual os 432 são piso. Dos 432, 293 são de 64 canais, faixa em que equipamentos de gerações antigas entregam dose muito maior em aquisição retrospectiva; o CNES não registra geração nem ano, mais um motivo para tratar "≥64" como piso. O estrato de 79 é o de maior plausibilidade de implantação sem comprar tomógrafo, mas software, sincronização, injetora e leitores habilitados não constam do cadastro. O gargalo previsível é a equipe, não o equipamento: o telelaudo supre a leitura, não a aquisição. E, com doze UFs sem nenhum estabelecimento pronto, incorporar sem estratégia regional consolidaria a desigualdade.

A literatura econômica, lida pela mesma chave

Os ensaios com desfecho de custo confirmam o sinal que a Tabela 2 prevê. O PROMISE, cujo comparador foi majoritariamente cintilografia, não encontrou economia aos 90 dias nem aos 3 anos.²⁷ O SCOT-HEART custou +US\$ 462 por paciente aos 6 meses, sem diferença a jusante.¹ O PRECISE reduziu o custo diagnóstico em 27% mas aumentou o de revascularização em 67%.²¹ No Brasil, os modelos de custo-efetividade de longo prazo de Bertoldi^{12,13} respondem a uma pergunta distinta (benefício clínico ao longo do tempo), não contraditória; e o microcusteio de Carmo¹⁴ precificou a angioTC (R\$ 452) contra comparadores de tabela, a mesma assimetria que este estudo herda e declara.

O confronto mais instrutivo é com Shiozaki et al.,¹⁵ o estudo mais recente e mais presente no debate público, que estima economia de R\$ 1.021 por beneficiário em cinco anos numa carteira de 100.000 vidas da saúde suplementar. Ele compara a angioTC (R\$ 1.311,95) com a angiografia invasiva como estratégia inicial (R\$ 1.900,79, único comparador), com eventos do DISCHARGE, e declara não ter comparado com testes funcionais. Ou seja, é um modelo do filtro pré-cateterismo, não da primeira linha. Nesse desenho o Δ exigido é 69 por 100, que o DISCHARGE (75,1) alcança. Transposto ao SUS, o mesmo mecanismo sustenta o filtro (R\$ 482–868), não a primeira linha, que ao mesmo preço exigiria 154 cateterismos evitados por 100 pacientes. Mesma tecnologia, sinal oposto: não pelos preços relativos, mas pelo comparador. A economia, ademais, é por beneficiário de carteira, não por paciente examinado; as projeções de dezenas de bilhões veiculadas na imprensa não constam do artigo, que as qualifica como projeção teórica para a saúde suplementar.²⁸

Limitações

A principal limitação é de dado: sem identificador de paciente, a análise responde a uma pergunta inversa, não a uma estimativa de procedimentos evitados. A probabilidade pré-teste não está nos registros, de modo que a estratificação é premissa declarada, e os denominadores incluem assintomáticos e doença conhecida. O código de cateterismo é genérico e o CNES é autodeclarado e incompleto. Quanto ao modelo: os preços são de tabela, não custos, inclusive o do cateterismo, que credita cada Δ (se seu custo real for maior, o filtro melhora e a primeira linha não muda); a substituição é tratada como 1:1; e o horizonte curto exclui de propósito o benefício do SCOT-HEART aos 5 e 10 anos,² atribuído à terapia preventiva. O débito de revascularização entra como custo sem modelar o alívio de angina que a acompanha. Contraindicações relativas (doença renal, contraste, frequência, calcificação) reduzem a população elegível; complicações, permanência, exames não diagnósticos e achados incidentais não foram quantificados. Quanto à evidência: o Δ é diferença aritmética por braço em horizontes heterogêneos, não metanálise; as contagens do CAPP vêm da metanálise de Foy; e a revascularização de Foy vem de população majoritariamente de emergência.

A limitação metodológica mais importante é a assimetria entre a angioTC microcusteada e os comparadores a preços de tabela. Ela não trava a conclusão (o sinal na baixa depende de razões de preço que um microcusteio dificilmente inverteria, e a direção na intermediária já é declarada incerta), mas define uma agenda: microcusteio *bottom-up* da angioTC e dos comparadores no mesmo serviço, por método único,²⁹ em ao menos oito serviços cobrindo as cinco regiões e as três naturezas, incluindo o estrato pronto (Texto S1).

Implicações

A pergunta talvez não seja se o SUS deve ter acesso à angioTC, mas quais pacientes devem recebê-la primeiro e o que ela substitui quando os recebe. Quatro implicações decorrem da análise. Primeiro, condicionar a incorporação a um protocolo que especifique posicionamento e substituição. Sem ele, o cenário de referência é o aditivo, em que nenhum preço plausível é neutro: a sustentabilidade é propriedade do protocolo, não do preço. O protocolo já existe na Diretriz SBC de SCC 2025, e o instrumento administrativo também: as OCI de síndrome coronariana crônica remuneram por episódio e nomeiam o exame de cada progressão. Uma progressão anatômica, em alternativa à progressão II (cintilografia, R\$ 840), incorporaria a substituição no próprio código. O protocolo deve excluir explicitamente o assintomático, indicação de classe III em todas as diretrizes, porque código sem protocolo vira rastreamento.

Segundo, avaliar o filtro antes de cinecoronariografia já indicada como pergunta separada: a indicação com maior espaço econômico e respaldo de diretriz. Terceiro, criar o código SIGTAP e microcustear a angioTC e os comparadores. Quarto, completar a reclassificação do CNES antes da apreciação final e planejar a implantação a partir do estrato pronto, com estratégia regional para as doze UFs sem estabelecimento.

Conclusão

Após a Portaria SAES/MS 3.695/2026, o cadastro nacional responde pela primeira vez à pergunta de capacidade: 432 tomógrafos de ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos, como piso, e 79 prontos, com forte desigualdade regional. A pergunta orçamentária, por sua vez, não tem resposta única, e isso é o achado. Sem protocolo, a angioTC entra somada ao percurso, e nenhum preço plausível a torna neutra. Com protocolo, é expansiva na probabilidade baixa, incerta na intermediária quando substitui a cintilografia (e apenas ela), e tem espaço como filtro antes de uma cinecoronariografia já indicada. Essa estratificação já está escrita na Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica da SBC de 2025, posterior à formulação que o pedido reproduz. A evidência não sustenta recusar a tecnologia; sustenta incorporá-la com o protocolo que a cardiologia brasileira já publicou, dizendo, em cada faixa, o que ela substitui, e avaliar em separado, com critérios próprios, o filtro antes da cinecoronariografia já indicada, onde o espaço econômico é maior e o estrato pronto já está.

Declarações

Contribuição dos autores: concepção e desenho da pesquisa: [Autor 1], [Autor sênior]. Obtenção de dados: [Autor 1]. Análise e interpretação dos dados: [todos]. Análise estatística: [Autor 1]. Redação do manuscrito: [Autor 1]. Revisão crítica quanto ao conteúdo intelectual importante: [Autores 2–6]. **Conflitos de interesse:** [declarar por extenso, últimos 2 anos]. **Financiamento:** nenhum. **Vinculação acadêmica:** [se aplicável].

Aprovação ética: não se aplica (dados públicos, sem identificação). **Disponibilidade de dados e código:** repositório público [URL/DOI], licenças CC BY 4.0 e MIT. **Uso de inteligência artificial:** assistência em extração de dados, código e redação, sob responsabilidade dos autores.

Legendas

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no SUS?

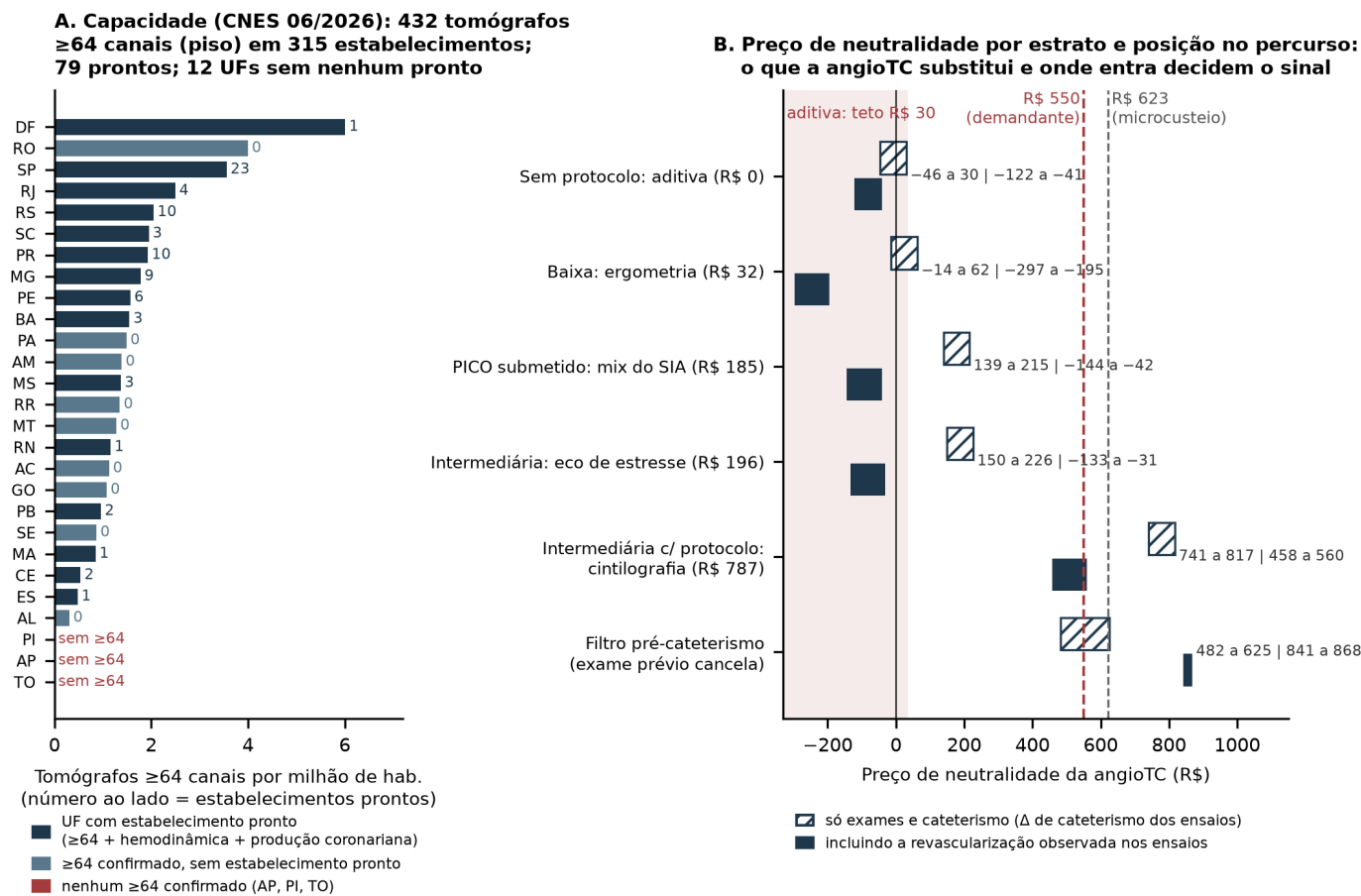
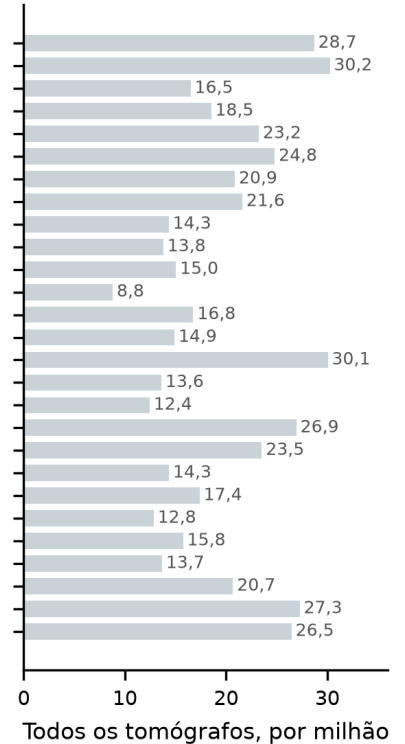
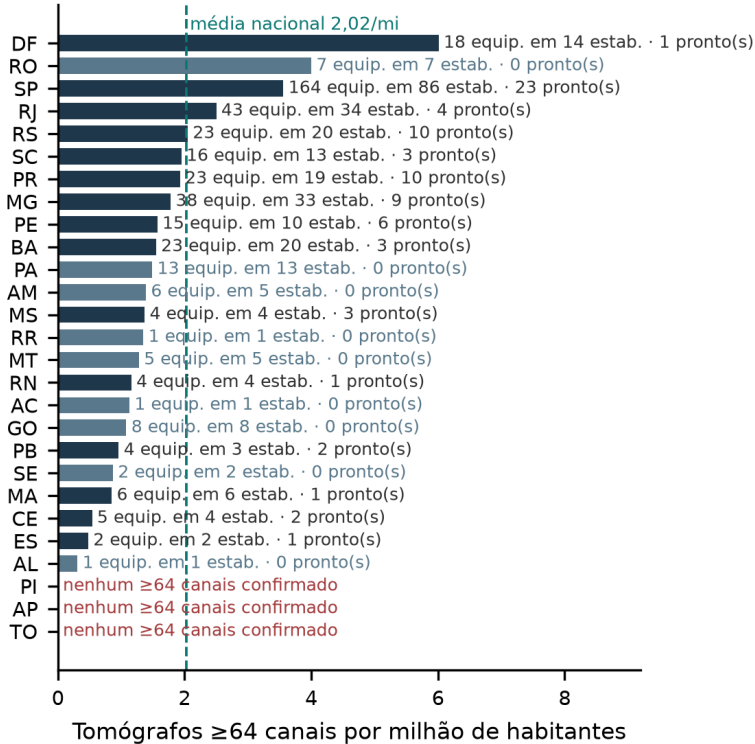


Figura central. Onde a angioTC gera valor no SUS. (A) tomógrafos ≥64 canais por milhão por UF, estabelecimentos prontos (n = 79) e UFs sem nenhum (n = 12). (B) preço de neutralidade por estrato e posição no percurso, só exames (hachura) e com revascularização (cheio), com marcações em R\$ 550 e R\$ 623 e a faixa "sem protocolo (aditiva): teto R\$ 30".

Capacidade tomográfica compatível com angioTC por UF (CNES 06/2026)

A. ≥64 canais confirmados: 432 em 315 estabelecimentos (piso: 74,6% dos estabelecimentos ainda sob código genérico); 79 prontos; coef. de variação 0,86

B. Parque total (3.953); coef. de variação 0,32



- UF com ≥1 estabelecimento pronto (≥64 canais + hemodinâmica + produção coronariana em 2025)
- ≥64 canais confirmados, sem estabelecimento pronto
- nenhum ≥64 canais confirmado (AP, PI, TO)

Figura 1. Capacidade tomográfica compatível com angioTC por UF (CNES 06/2026): equipamentos ≥64 canais por milhão, estrato pronto, UFs sem ≥64 canais e parque total.

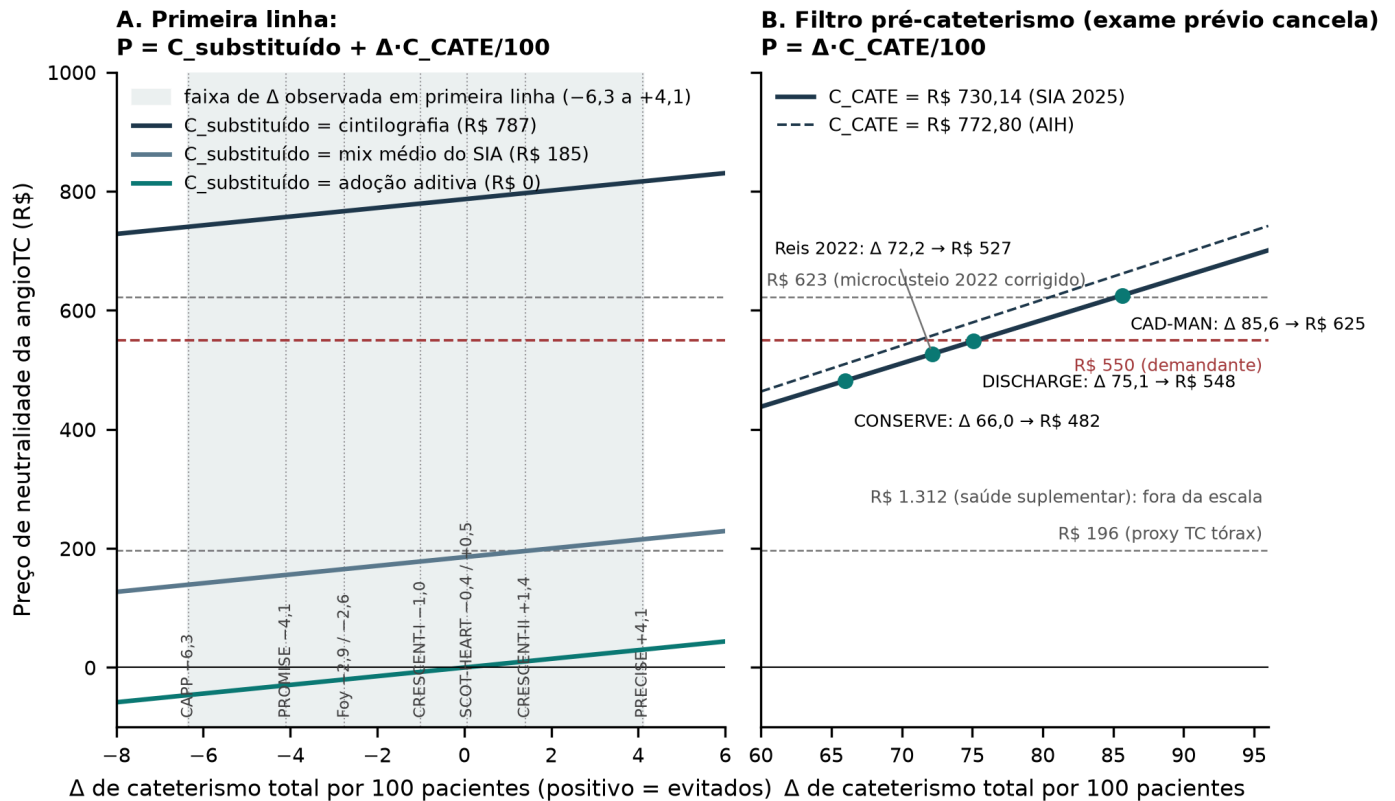


Figura 2. Preço de neutralidade em função do Δ de cateterismo total por 100 pacientes. Retas de primeira linha com C_substituído = R\$ 0 (aditiva), R\$ 185 (mix) e R\$ 787 (cintilografia), e reta do filtro pré-cateterismo. Δ de dez ensaios e uma metanálise; preços de referência.

Referências

1. SCOT-HEART Investigators. CT coronary angiography in patients with suspected angina due to coronary heart disease (SCOT-HEART). *Lancet*. 2015;385(9985):2383-91; Williams MC, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(15):1759-68; Newby DE, et al. *N Engl J Med*. 2018;379(10):924-33.
2. SCOT-HEART Investigators. Coronary CT angiography and 10-year outcomes. *N Engl J Med*. 2025. PMID 39863372.
3. Douglas PS, Hoffmann U, Patel MR, et al. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease (PROMISE). *N Engl J Med*. 2015;372(14):1291-300.
4. DISCHARGE Trial Group. CT or invasive coronary angiography in stable chest pain. *N Engl J Med*. 2022;386(17):1591-602.
5. National Institute for Health and Care Excellence. Recent-onset chest pain of suspected cardiac origin: assessment and diagnosis (CG95). 2010, atualizada 2016.
6. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-454.
7. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2024;45(36):3415-537.
8. Magalhães TA, Carneiro ACC, Moreira VM, et al. Diretriz de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética Cardiovascular da SBC e do CBR – 2024. *Arq Bras Cardiol*. 2024;121(9):e20240608.
9. Cesar LAM, Gowdak LHW, Pavanello R, et al. Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica – 2025. *Arq Bras Cardiol*. 2025;122(9):e20250619.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório para a Sociedade nº 745: angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos e probabilidade pré-teste baixa ou intermediária com suspeita de doença arterial coronariana estável. Brasília; ago 2026.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório de Recomendação Preliminar — angiotomografia coronariana como exame de primeira linha. Consulta Pública nº 73/2026. Brasília; 2026.
12. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LE, Polanczyk CA. Long-term cost-effectiveness of diagnostic tests for assessing stable chest pain: modeled analysis of anatomical and functional strategies. *Clin Cardiol*. 2016;39(5):249-56.
13. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LEP, Polanczyk CA. Cost-effectiveness of anatomical and functional test strategies for stable chest pain: public health perspective from a middle-income country. *BMJ Open*. 2017;7(4):e012652.
14. Carmo PB, Magliano CAS, Rey HCV, Camargo GC, Trocado LFL, Gottlieb I. Análise da custo-efetividade da angiotomografia coronariana no SUS, em comparação com outros métodos não invasivos na suspeita de DAC estável. *Arq Bras Cardiol*. 2022;118(3):578-85.
15. Shiozaki A, Torreão J, Costa IBSS, Suarez AB, Silva MT, Oliveira TG, et al. Análise de custo-efetividade da angiotomografia coronária como exame preferencial na investigação de dor torácica estável na saúde suplementar no Brasil. *Arq Bras Cardiol*. 2025;122(12):e20250204.
16. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15 de janeiro de 2026. Diário Oficial da União. 27 jan 2026; Seção 1:89-90. Republicada 18 mai 2026.
17. Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. *Value Health*. 2022;25(1):3-9.
18. Lubbers M, Dedic A, Coenen A, et al. Calcium imaging and selective computed tomography angiography in comparison to functional testing for suspected coronary artery disease (CRESCENT). *Eur Heart J*. 2016;37(15):1232-43.
19. Lubbers M, Coenen A, Kofflard M, et al. Comprehensive cardiac CT with myocardial perfusion imaging versus functional testing in suspected coronary artery disease (CRESCENT-II). *JACC Cardiovasc Imaging*. 2018;11(11):1625-36.

20. McKavanagh P, Lusk L, Ball PA, et al. A comparison of cardiac computerized tomography and exercise stress electrocardiogram test for the investigation of stable chest pain (CAPP). *Eur Heart J Cardiovasc Imaging*. 2015;16(4):441-8.
21. Douglas PS, Nanna MG, Kelsey MD, et al. Comparison of an initial risk-based testing strategy vs usual testing in stable symptomatic patients with suspected coronary artery disease (PRECISE). *JAMA Cardiol*. 2023;8(10):904-14; economic outcomes: *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2025 (PMID 39895495).
22. Foy AJ, Dhruva SS, Peterson B, Mandrola JM, Morgan DJ, Redberg RF. Coronary computed tomography angiography vs functional stress testing for patients with suspected coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2017;177(11):1623-31.
23. Dewey M, Rief M, Martus P, et al. Evaluation of computed tomography in patients with atypical angina or chest pain clinically referred for invasive coronary angiography (CAD-Man). *BMJ*. 2016;355:i5441.
24. Chang HJ, Lin FY, Gebow D, et al. Selective referral using CCTA versus direct referral for individuals referred to invasive coronary angiography for suspected CAD (CONSERVE). *JACC Cardiovasc Imaging*. 2019;12(7 Pt 2):1303-12.
25. Reis JF, Torres D, Ferreira AM, et al. Coronary computed tomography angiography for the assessment of chest pain in patients referred for invasive coronary angiography. *Int J Cardiovasc Imaging*. 2022;38(4):883-93.
26. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Coronary computed tomography angiography for the diagnosis of chronic coronary heart disease. Final report D22-01. Colônia; 2024. NCBI Bookshelf NBK602895.
27. Mark DB, Federspiel JJ, Cowper PA, et al. Economic outcomes with anatomical versus functional diagnostic testing for coronary artery disease (PROMISE). *Ann Intern Med*. 2016;165(2):94-102.
28. Duarte M. Doenças cardiovasculares causam mais de 300 mil mortes por ano no Brasil; Conitec abre consulta pública sobre angiotomografia coronariana no SUS [release de imprensa]. *Jornal do Brás*. 11 ago 2026. Acesso em 16 ago 2026.
29. Brasil. Ministério da Saúde. Diretriz metodológica: estudos de microcusteio aplicados a avaliações econômicas em saúde. Brasília; 2021.